

ĐỀ SỐ 2

Chuẩn cấu trúc Sở GD&ĐT TP.HCM (Mức độ: Khá - Đề phân hóa năng lực tư duy thực tế)

MỨC ĐỘ 2: THÔNG HIỂU (5.0đ) - VẬN DỤNG (3.5đ) - VẬN DỤNG CAO (1.5đ)

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bài 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức:

$$P = (\sqrt{x} + 2)/(\sqrt{x} - 3) \text{ và } Q = (\sqrt{x})/(\sqrt{x} + 3) + (2\sqrt{x})/(\sqrt{x} - 3) - (3x + 9)/(x - 9) \text{ với } x \geq 0; x \neq 9.$$

- Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 16$.
- Rút gọn biểu thức Q .
- Đặt $M = Q/P$. Tìm các giá trị của x để $M < 1/2$.

Bài 2 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau:

$$\{ 3/(x - 1) + 2/(y + 2) = 4; 1/(x - 1) - 4/(y + 2) = -1 \}$$

Bài 3 (1,0 điểm). Một máy bay cất cánh từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất với vận tốc trung bình không đổi là 240 km/h . Đường bay lên tạo với mặt đất một góc nghiêng không đổi là 14° .

Hỏi sau $2,5 \text{ phút}$ kể từ lúc cất cánh, máy bay đạt được độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị mét).

Bài 4 (1,5 điểm). Bác Ba gửi tiết kiệm số tiền $200.000.000$ đồng vào một ngân hàng tại TP.HCM theo hình thức có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất $6,5\%/năm$.

- Hỏi sau đúng 1 năm, khi đáo hạn bác Ba rút cả gốc lẫn lãi thì nhận được tất cả bao nhiêu tiền?
- Nếu sau 1 năm bác Ba không rút tiền và ngân hàng tự động nhập lãi vào gốc để tính tiếp cho kỳ hạn 1 năm tiếp theo (lãi suất giữ nguyên $6,5\%/năm$). Hỏi sau 2 năm tổng số tiền bác Ba nhận được là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng nghìn đồng).

Bài 5 (1,0 điểm). Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, một xí nghiệp may tại Quận 3 nhận hợp đồng may 1200 bộ áo dài đồng phục trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến kỹ thuật và tay nghề công nhân được nâng cao, mỗi ngày xí nghiệp đã may thêm được 10 bộ so với kế hoạch ban đầu. Do đó, xí nghiệp không những hoàn thành sớm trước thời hạn 4 ngày mà còn may vượt mức thêm được 40 bộ áo dài. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày xí nghiệp phải may bao nhiêu bộ áo dài?

Bài 6 (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$. Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho $AC < BC$ (C khác A). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia BC tại điểm D .

- Chứng minh tam giác ABC vuông tại C và $AC^2 = CD \cdot CB$.
- Kẻ đường cao CH của tam giác ABC ($H \in AB$). Kẻ $OI \perp BC$ tại I . Chứng minh $OI \parallel AC$ và tứ giác $CHIO$ là hình chữ nhật hoặc có các tính chất đặc biệt.
- Gọi M là trung điểm của AD . Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 7 (1,0 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$S = \sqrt{a^2 + 1/b^2} + \sqrt{b^2 + 1/a^2}$$

--- HẾT ĐỀ SỐ 2 ---